

Kommunikációs hálózatok

Hálózati szolgáltatások

2024/25 tavaszi félév

*Dr. Simon Vilmos, BME HIT
2025. február 13.*



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK



TMIT

Hálózati összeköthetőség - *connectivity*

- A kommunikációs hálózatban:
 - A és B végpont összeköthető legyen
 - **linkek** és hálózati **csomópontok** sorozatán keresztül
 - megfelelő **útvonalválasztó és –irányító** módszerek és **protokollok**
 - “jó” linkjeink legyenek
 - kellő sebességűek
 - megfelelő fizikai paraméterekkel
 - pl. hibaarány, késleltetés
 - ha valamely linken v. csomópontban forgalomtorlódás:
 - a forgalom elterelése
 - a forrás szabályozása
 - megelőző módszerek

Elegendő-e az összeköthetőség biztosítása?

- Az úthálózat analógiája: elegendő-e mindez, hogy egy A városból induló kamion biztosan eljusson B városba (adott időn belül?)
 - Nyilván nem: pl. eltévedés, baleset, műszaki hiba esetén.
 - Folyamatos kommunikáció kell a kamionos cég központjával
 - megszervezni a javítást, mentést, csereautó küldését.
- A kommunikációs hálózatban sem!
 - Csomagok **eltérülnek, elvesznek, eldobásra kerülnek** a csomópontok minden igyekezte („best effort”) ellenére.
 - Kell tehát **kommunikációs eljárás és protokoll** amely a végpontok közötti adatcserét támogatja.

Ez már elég sok internetes alkalmazás működtetéséhez elegendő!

Ilyen alkalmazások:

- webservert elérése
- fájlátvitel
- elektronikus levelezés
- peer-to-peer fájlcsere

Web és HTTP

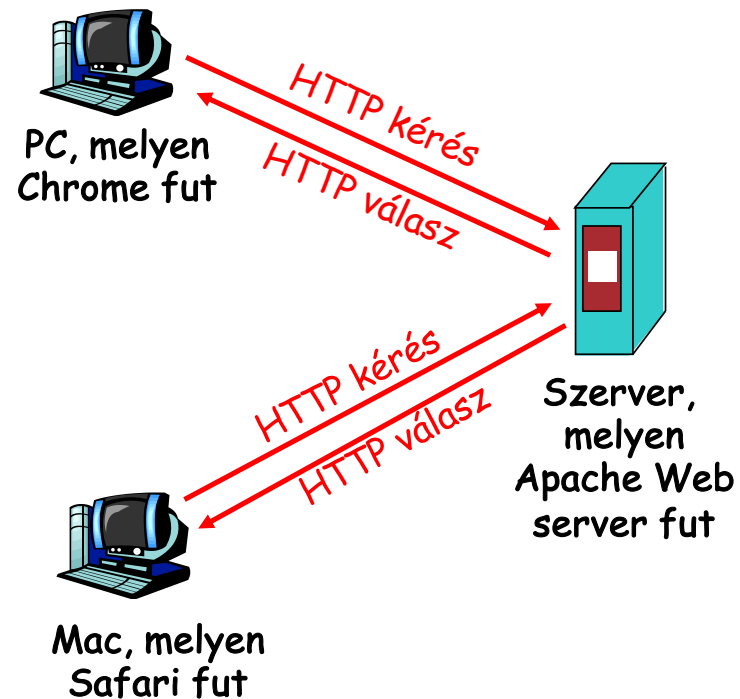
- A **weblap objektumokat** tartalmaz
 - Pl. HTML (*HyperText Markup Language*) file, JPEG kép, Java alkalmazás, hangfile,...
- Minden objektum címezhető a saját **URL**-ével (IETF RFC1738)
- Példa URL-re (eredetileg 4 alap információ van benne):

https://edu.vik.bme.hu/pluginfile.php/519840/mod_resource/content/2/2025.02.11_Bevezet%C5%91_el%C5%91ad%C3%A1s.pdf

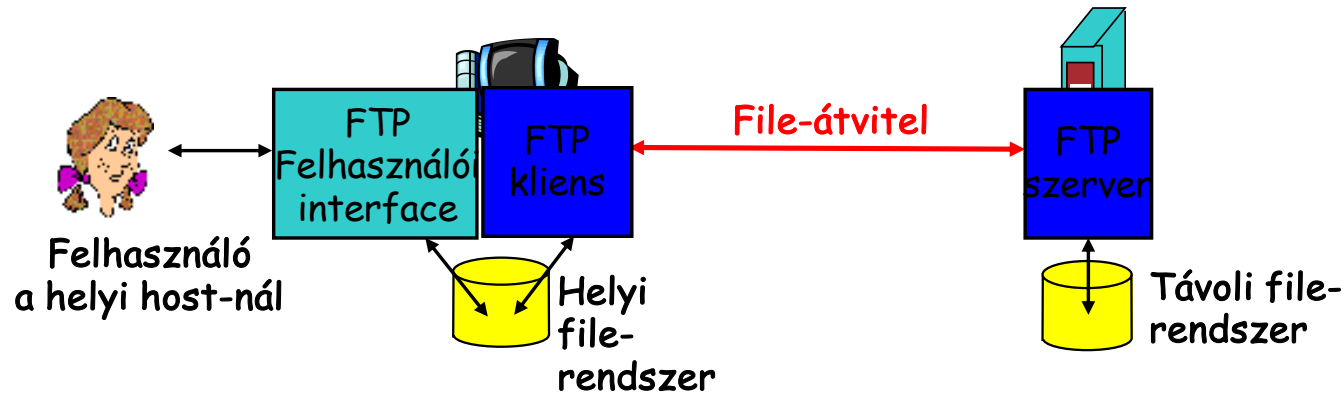
HTTP: bevezető áttekintés

HTTP: HyperText Transfer Protocol

- Kliens-szerver modell
 - *Kliens*: böngészője kéréseket küld, válaszokat fogad, és megjeleníti a webes objektumokat
 - *szerver*: kérésre a web-szerver válaszként objektumokat küld vissza
- HTTP/1.0: RFC 1945
- HTTP/1.1: RFC 2068
- HTTP/2: RFC 7540
- HTTP/3: RFC 9114

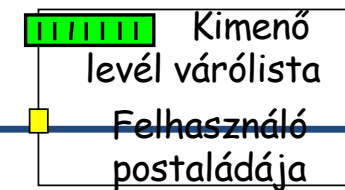


FTP: a file-átviteli protokoll



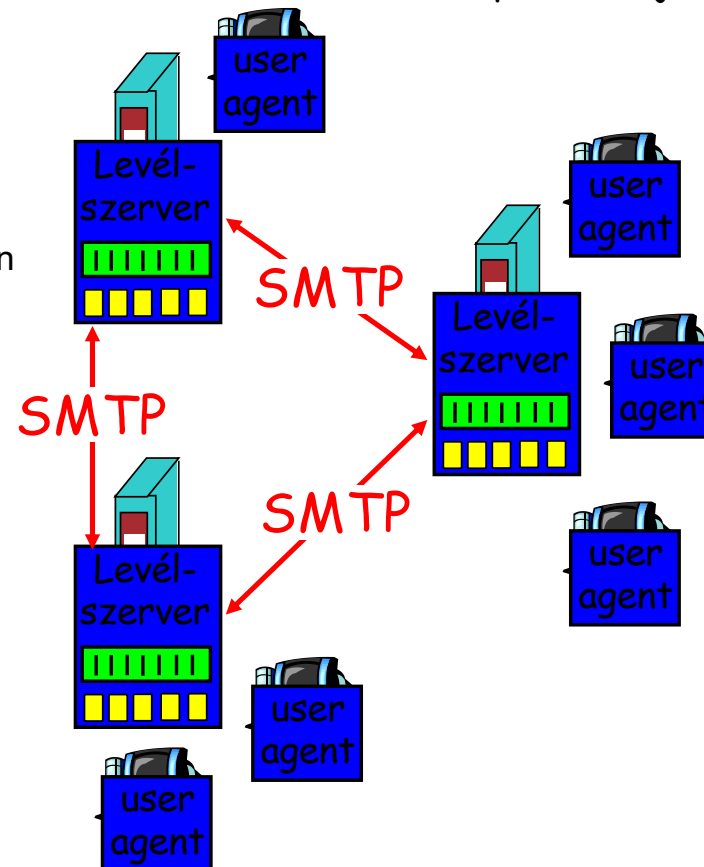
- File-átvitel a távoli hostra/hostról
- Kliens/szerver modell
 - *kliens*: az átvitelt indító oldal (akár felmásol, akár leszed adatot a távoli hostra/hostról)
 - *szerver*: távoli host
- ftp: RFC 959

Elektronikus levelezés

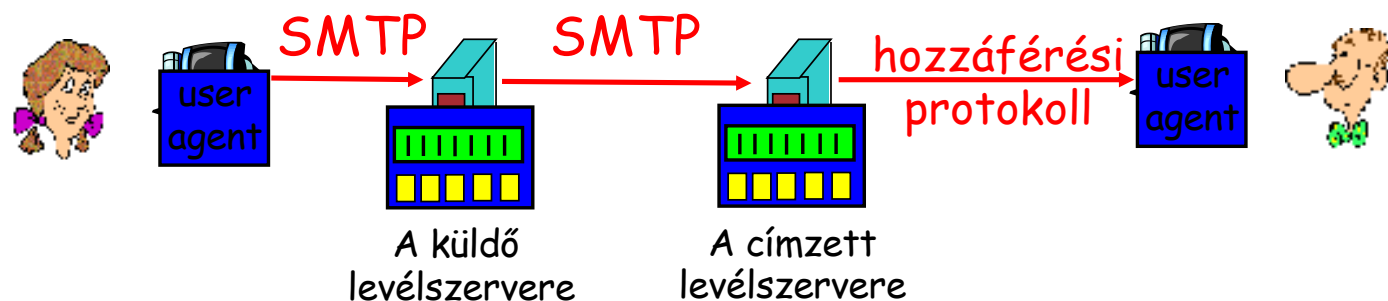


Három fő alkotóelem:

- **User Agent**
 - Levelek írása, szerkesztése, olvasása
 - Pl: Mozilla Thunderbird, Outlook, Mail
 - A kimenő és bejövő levelek a szerveren vannak tárolva
- **Levélszerverek**
 - A **postaláda** tartalmazza a felhasználó bejövő leveleit
 - Kimenő **levelek várólistája** a szerveren
- **Levelező protokoll (SMTP)** a levelező szerverek között az e-mailek továbbítására
 - Kliens: küldő
 - Szerver: fogadó levélszerver



Protokollok a levelekhez való hozzáférésre



- SMTP: tárolja és továbbítja a leveleket a címzett szervertől
- Levelek lekérése a szerverről
 - POP: Post Office Protocol [RFC 1939]
 - **Azonosítás (levelezőprogram <--> szerver) és letöltés**
 - IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]
 - **Több beállítási lehetőség (összetettebb)**
 - **Egyszerre több kliens is hozzáférhet, észleli mások módosításait (flag-ek)**
 - HTTP: Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail, stb.

P2P fájlcsere

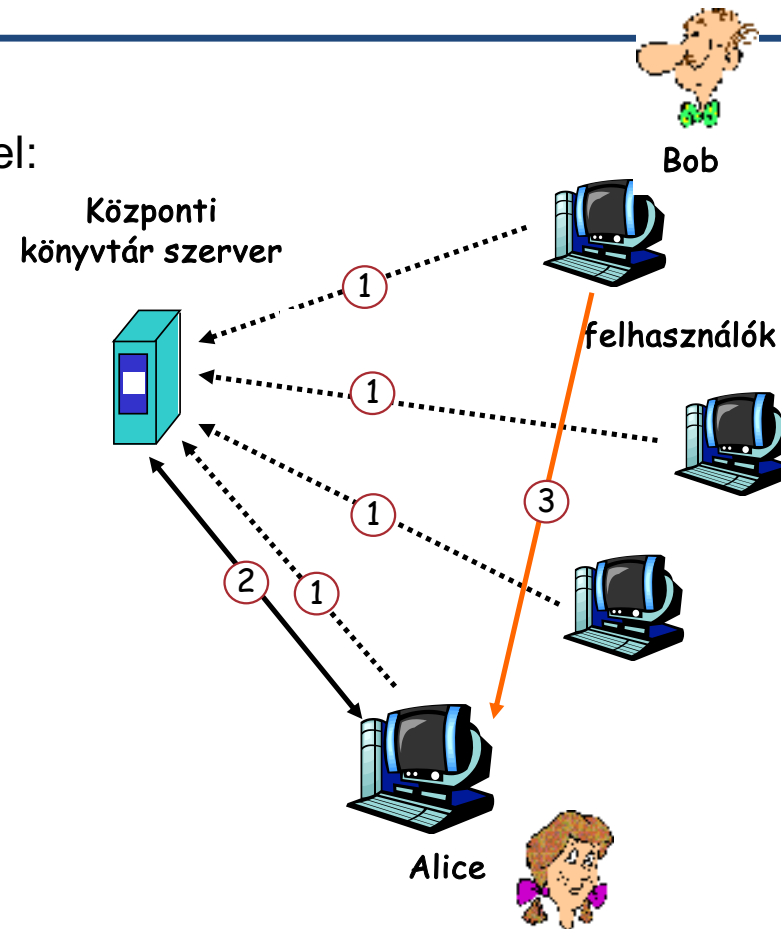
Eredeti „Napster” típusú (centralizált)

1) Felhasználó csatlakozik, tudatja a szerverrel:

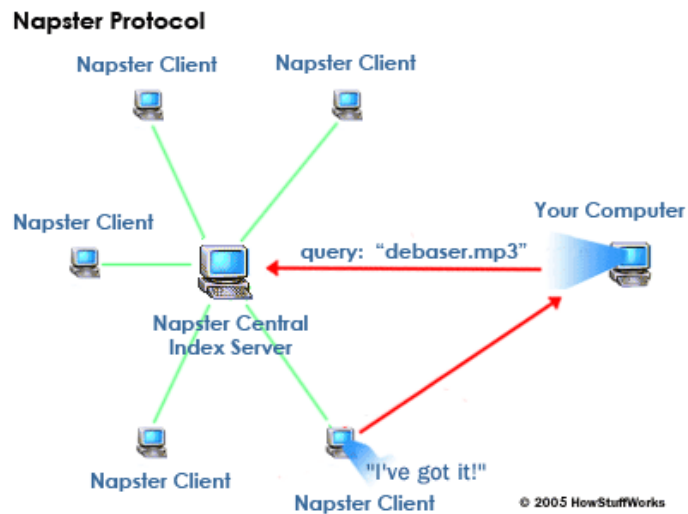
- Az IP címét
- Megosztani kívánt tartalmát

2) Alice megnézi, kinek van meg a letölteni kívánt zeneszám

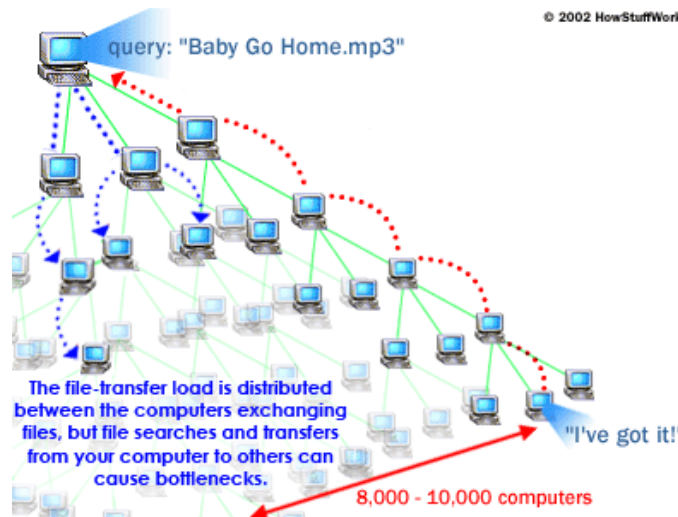
3) Majd „elkéri” a file-t Bobtól



P2P topológiák



Centralizált (Napster)



**Teljesen elosztott
(Gnutella, v.04 előtti)**

P2P generációk

1.generáció: hibrid, **központi szerverrel** (pl.Napster)

2. generáció: **teljesen elosztott**, nincs központi szerver
(pl.Gnutella)

előny: robusztusabb mint az 1.generáció

hátrány: exponenciális forgalom növekedés elárasztás miatt

- megoldás: ultrapeer

3.generáció: **párhuzamos kommunikáció** egyszerre több
csomóponttal (pl. BitTorrent)

- seed, tracker, leech csomópontok

P2P: előnyök, hátrányok

- FTP, HTTP, SMTP-vel ellentétben nem szerver-kliens, mindenki lehet szerver és kliens is
- Előnye: robusztusabb, jobban skálázódik
- Hátránya:
 - nagy sávszélesség igény
 - megoldás: P2P caching
 - P2P forgalom blokkolása, rosszindulatú szeletek injektálása
 - megoldás: BitTorrent titkosítás
- Internet forgalmának komoly hányadát a fájlcsere (főképp a BitTorrent) hálózatok adják
 - csökkenőben, streaming már népszerűbb

Web-elérés, ftp, e-mail, p2p fájlcsere

Az eddigi alkalmazások igényei a hálózattal szemben:

- alapvetően „csak” **megbízható kapcsolat** végpontok között
- valamekkora **átbocsátóképesség** („sávszélesség”)
- az Internet IP és TCP protokollja elég,
- **de kell is a TCP, amely a végpontok közötti megbízható kommunikációt biztosítja (ha kell, ismétlések stb. árán) – később meglátjuk hogyan**

További, már nem ennyire „igénytelen” (sőt!) alkalmazások

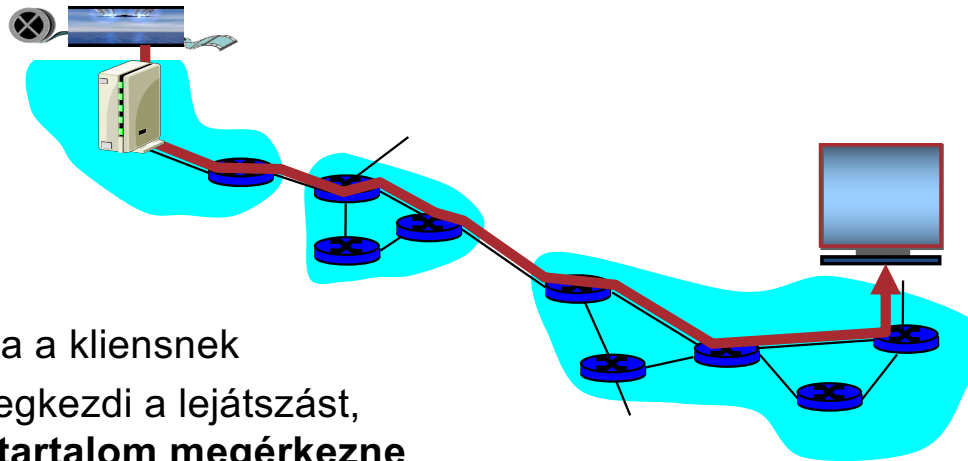
- Audió-videó- (multimédia) streaming
 - tárolt (on-demand)
 - élő (live / real-time)
 - interaktivitás
- Élő beszéd (Internet-telefonía, Voice over IP)
- Élő videokonferencia (audió-videókonferencia természetesen)

NÉZZÜK MEG, MIK ITT A KÖVETELMÉNYEK A HÁLÓZATTAL SZEMBEN?

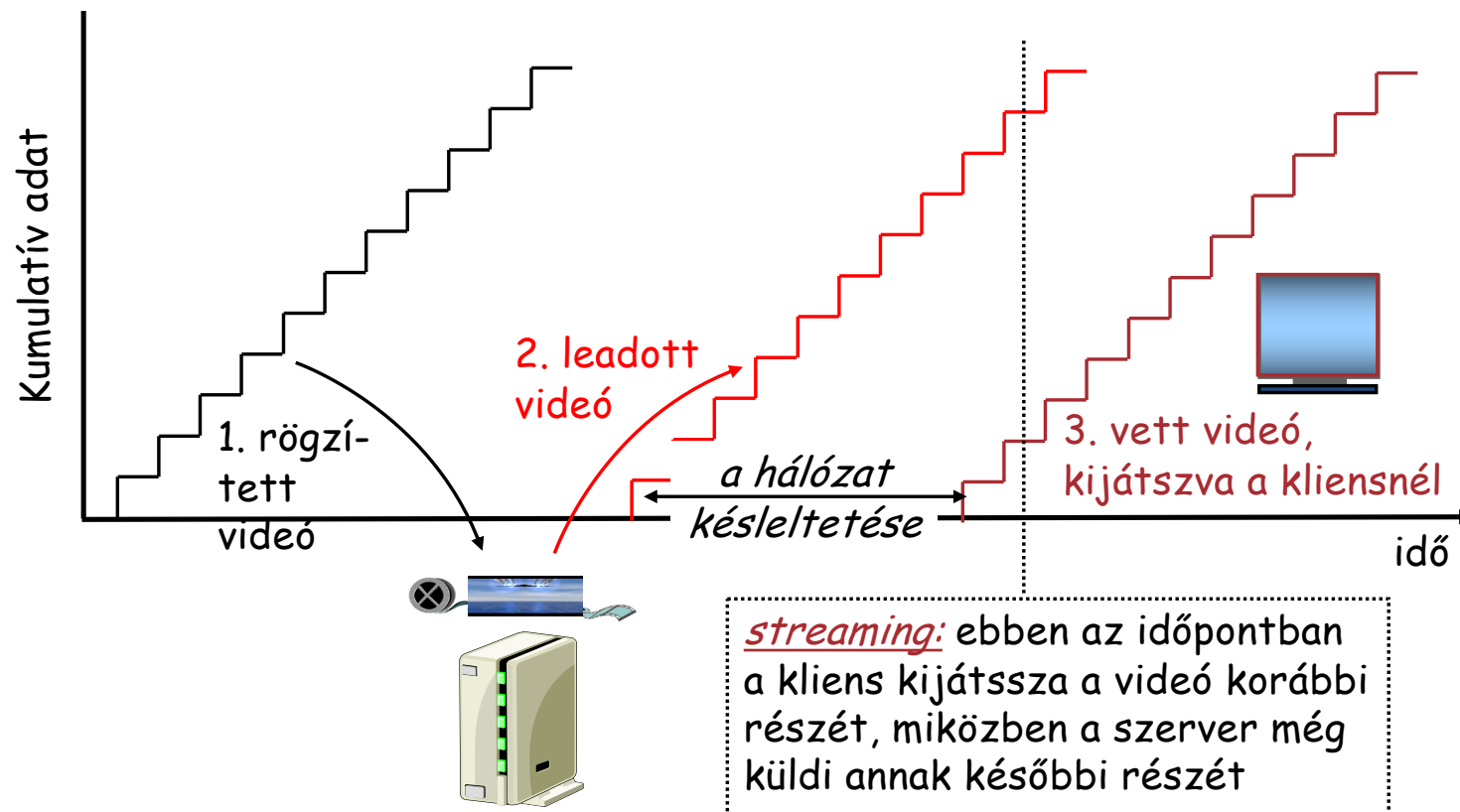
Multimédia streaming

Streaming:

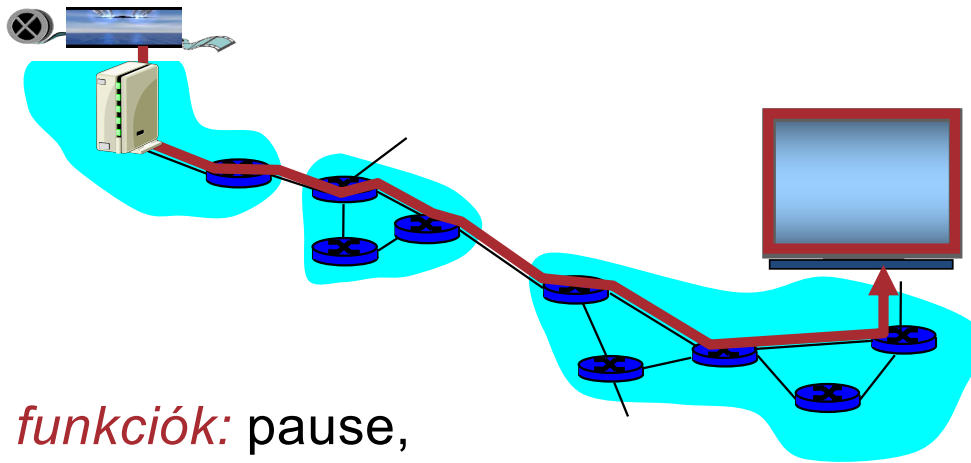
- forrásnál tárolt média
 - hálózat által továbbítva a kliensnek
 - streaming: a kliens megkezdte a lejátszást, **még mielőtt a teljes tartalom megérkezne**
-
- időbeli követelmény a még továbbítandó adatokra: időben érkezzen meg a kijátszáshoz (playout)



Multimédia streaming: a késleltetés kérdése



Multimédia streaming: interaktivitás



- *Videómagnó-szerű funkciók:* pause, rewind, fast forward, etc.
 - komolyabb késleltetés-követelmények

Élő multimédia streaming

Példa:

- Internetes rádió, tv
- Élő sportközvetítések

Streaming:

- lejátszási puffer (playback buffer)
- néhány száz ms késleltetés elviselhető

Korlátozott interaktivitás:

- gyors vissza, pillanat állj lehetséges
- gyors előre nyilván lehetetlen

Élő beszéd (Internet-telefonía, Voice over IP)

- Miért IP-n?
- Ma már ez triviális, mit mondtunk néhány éve?
- „Everything over IP”, nézzük meg, mi mindent lehet IP felett továbbítani?
 - RFC3251 “Electricity over IP”, April 1, 2002

Ma már nem kell magyarázni...

Két meggyőző példa az IP feletti beszéd- és általánosan IP feletti multimédia-forgalom elterjedtségére:

- Teams
 - Több mint 300 millió havi aktív felhasználó!
- A 3. generációs mobil hálózatokban (UMTS) Release5-től kezdve a beszédforgalom IP felett megy!
 - 4G és 5G-ben is

A beszédminőséget befolyásoló tényezők csomagkapcsolt hálózatokban

- Késleltetés (delay)
 - Megengedett maximum: **150 ms** körül
- Késleltetés-ingadozás (packet delay variance)
 - Megengedett maximum: **néhány tíz ms**
- Csomagvesztés
 - Megengedett maximum: néhány %, feltéve ha:
 - A kiesett beszédsegmensek rövidek
 - 10 ms nagyságrendben
 - **Véletlenszerűen** oszlanak meg az időben

Video over IP: még szigorúbb követelmények!

A megbeszélrt multimédia alkalmazások igényei: összefoglalás

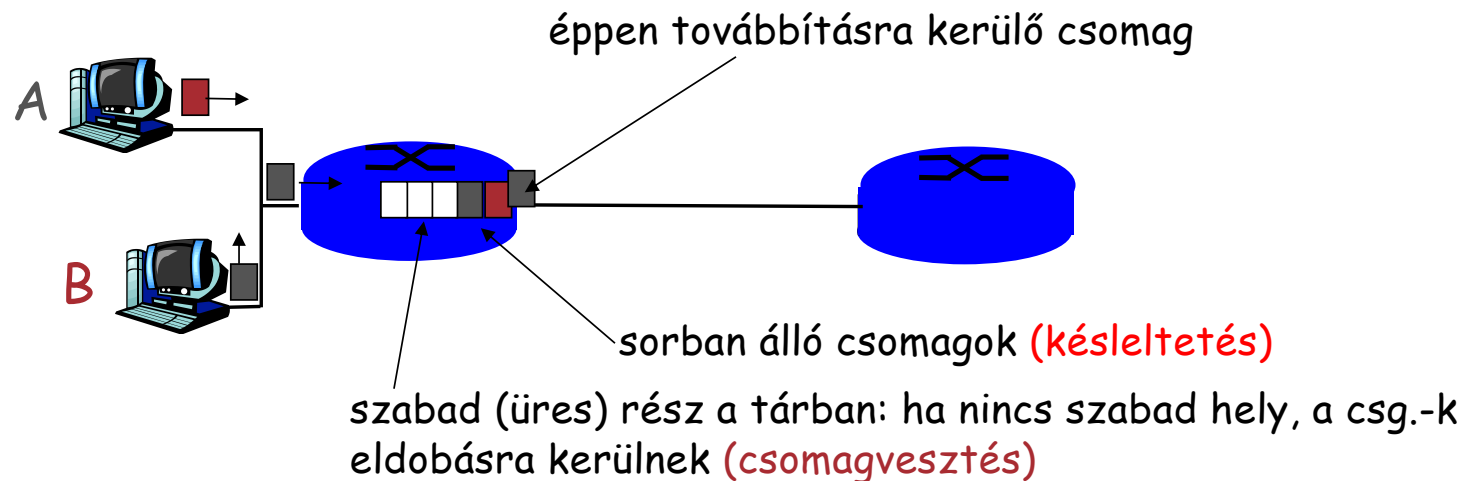
- A multimédia alkalmazások igényei:
 - *érzékenyek a késleltetésre (delay sensitivity)*
 - a késleltetés nagyságára
 - a késleltetés ingadozására
 - *de tűrik az adatvesztést (loss tolerance)*
- Szemben az első csoport „egyszerű” internetes alkalmazásaival (adatátvitellel), amelyek
 - *nem tűrik az adatvesztést*
 - *de tolerálják a késleltetést*
- *Tehát a multimédia alkalmazásoknál*
 - *nem kell feltétlenül megbízható kommunikáció a végpontok között (TCP protokoll)*
 - *sőt az okozott késleltetés miatt általában nem is szabad használni!*

Ezek tehát az igények,

és mi a helyzet az Interneten (és általában a
csomagkapcsolt kommunikációs
hálózatokban)?

Mik a késleltetés és csomagvesztés okai?

- csomagok sorban állnak a csomóponti gépek tárolóiban: **késleltetés**
- csomagok beérkezési sebessége > kimenő link átbecsátóképessége: **csomagvesztés**

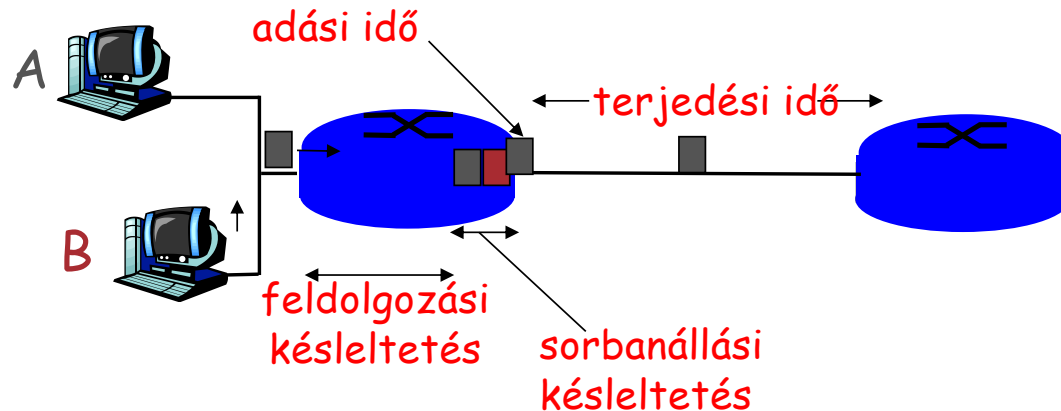


A csomagok késésének négy fő oka (1)

- **1. Feldolgozás a csomópontban:**
 - hibaellenőrzés
 - a kimenő link meghatározása

- **2. Sorbanállás**

- várakozás továbbításra az adott kimenő linken
- a router terheltségétől függ



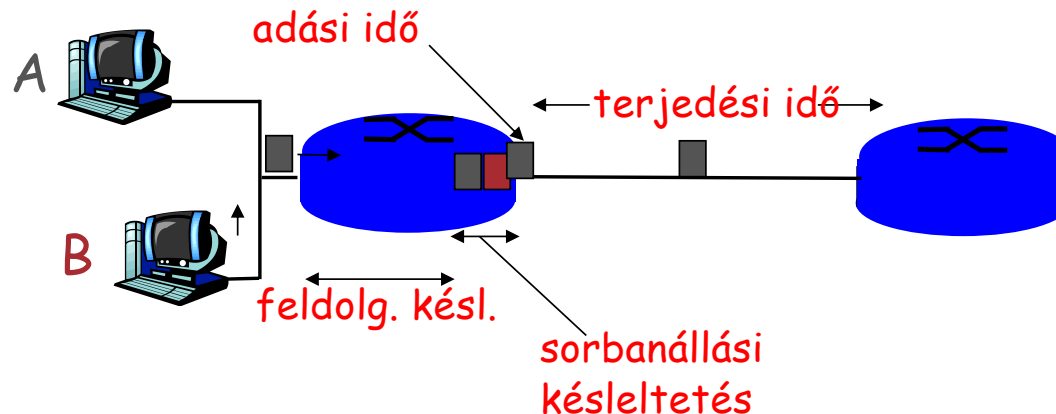
A csomagok késésének négy fő oka (2)

3. Adási idő:

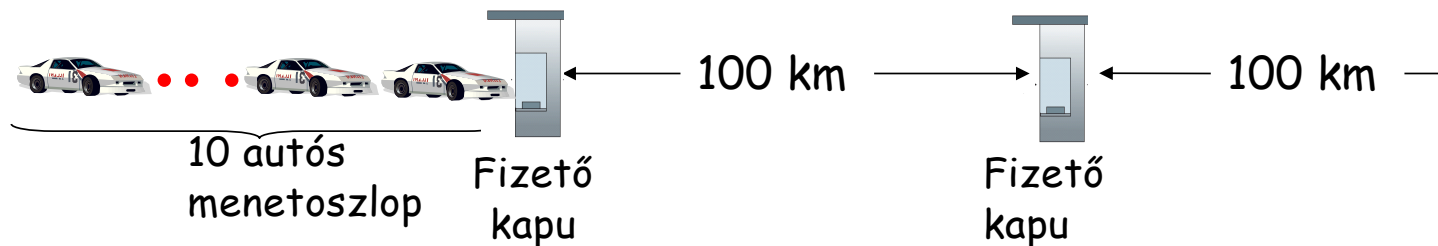
- R = a link adatátviteli sebessége (bit/s)
- L = csomaghossz (bit)
- az adási idő = L/R

4. Terjedési idő:

- d = a link fizikai hossza
- s = terjedési sebesség az átviteli közegben (2×10^8 - 3×10^8 m/sec)
- terjedési idő = d/s



Menetoszlop analógia



- autók sebessége: 100km/óra
- 12 mp a fizetőkapu egy autóra

autó~bit; menetoszlop ~ csomag

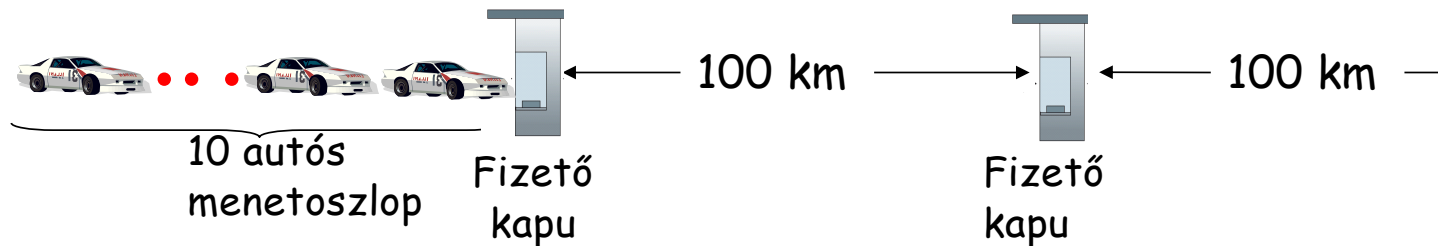
Kérdés: mennyi idő múlva ér a menetoszlop a 2.fizetőkaphoz?

- A teljes menetoszlop átengedési ideje a kapun = $12 \cdot 10 = 120$ mp
(adási idő analógia)

- Utolsó autó megérkezése a 2.kaphoz:
 $100\text{km}/(100\text{km/óra}) = 1$ óra
(terjedési idő analógia)

Válasz: 62 perc

Menetoszlop analógia (2)



- Autók most 1000km/órával haladnak
- 1 perc a kapunál autónként

Kérdés: érkezhet-e autó a 2.kapuhoz mielőtt kiszolgáltatnák mindegyiket az 1.kapunál?

Igen! 7 perc után az 1.autó a 2.kapunál, míg 3 autó még az 1.kapunál

Csomag első bitje megérkezik a 2.routerhez, mielőtt a teljes csomag áthaladt volna az 1.routeren!

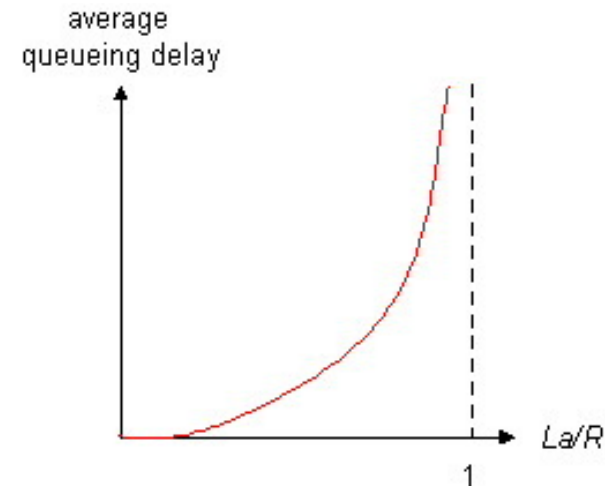
Csomóponti késleltetés

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- d_{proc} = feldolgozási (processzálási) idő
 - tipikusan pár mikroszekundum
- d_{queue} = sorbanállási idő
 - a forgalomtól függ (mikroszek-tól ms)
- d_{trans} = adási idő
 - $= L/R$, kis sebességű linkeken jelentős lehet (mikroszek-tól ms)
- d_{prop} = terjedési idő
 - $= d/s$, ms nagyságrend

Sorbanállási késleltetés

- R =adatátviteli sebesség (b/s)
- L =csomaghossz (bit)
- a = átlagos csomag érkezési ráta (csomag/s)



Forgalom intenzitása = La/R

$La/R \sim 0$: nincs sorbanállás, kis késleltetés

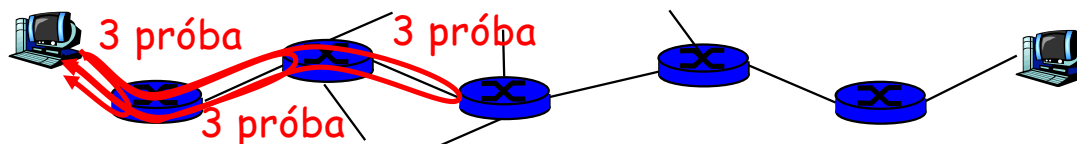
$La/R \rightarrow 1$: nagy késleltetés

$La/R > 1$: több igény érkezik mint amit ki lehet szolgálni, átlagos késleltetés végtelen lesz!

Valós késleltetések és utak az Interneten

- Traceroute: otthon kipróbálni!

1	cs-gw (128.119.240.254)	1 ms	1 ms	2 ms	
2	border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)	1 ms	1 ms	2 ms	
3	cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)	6 ms	5 ms	5 ms	
4	jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)	16 ms	11 ms	13 ms	
5	jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)	21 ms	18 ms	18 ms	
6	abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)	22 ms	18 ms	22 ms	
7	nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)	22 ms	22 ms	22 ms	
8	62.40.103.253 (62.40.103.253)	104 ms	109 ms	106 ms	← Transz-atlanti link
9	de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)	109 ms	102 ms	104 ms	
10	de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)	113 ms	121 ms	114 ms	
11	renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)	112 ms	114 ms	112 ms	



Csomagvesztés

- A sor (tár, puffer) **kapacitása véges**
- Ha a csomag olyankor érkezik, amikor a puffer tele van, eldobásra kerül: **csomagvesztés**
- Az elveszett csomagok vagy újraküldésre kerülhetnek, vagy nem
 - mikor igen, mikor nem?
- Csomagvesztés akkor is ha: a hibaellenőrzés a csomagot **hibásnak** találja
 - bithibák az átvitel során a nem ideális linkek miatt, zajok, zavarok, torzítások stb.

Hogyan egyeztessük az alkalmazások igényeit és a hálózat problémáit?

- Az alapvető csomagkommunikációs és végpontok közötti kapcsolatokat kezelő protokollok mellett kellenek ún.
 - szolgáltatásminőséget (QoS – quality of service) biztosító módszerek és protokollok
- Egy ötlet, foglaljunk erőforrásokat:
 - csomóponti képességeket
 - link-kapacitásokategy adott kommunikációs viszonylat (session) számára a hálózatban
- Egy másik ötlet: jelöljük meg a csomagokat a különböző igények szerint és a csomópontok ennek megfelelően kezeljék azokat
 - pl. prioritás a beszédcsomagok számára

Kérdések?

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



Dr. Simon Vilmos

docens

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

svilmos@hit.bme.hu